

사회적 고립 대응 및 예방 AI 에이전트 — 기획서

2026-09-17 · @Someone

개요

제14회 2026 빅콘테스트 AI데이터활용 분야 「사회적 고립 예방 및 대응을 위한 AI 에이전트 개발」 참가를 위한 팀 내부 전략 문서다. 통신·카드 데이터를 기반으로 지역×인구집단 단위의 고립 위험을 조기에 탐지하고 AI 에이전트가 위험 수준을 판단해 공공·복지 자원을 추천·연계하는 탐지·개입 트랙과, 청년(20~30대) 대상 예방형 게임 웹서비스 트랙을 함께 설계하는 것이 목표다. 두 트랙은 데이터로 연결된다 — 게임에서 수집되는 대화 데이터가 위험 지수의 새로운 입력이 되고, 위험 수준 판단 결과가 게임 내 콘텐츠 개인화에 반영된다.

배경 및 문제 정의

1인 가구 증가와 관계망 약화로 고독사·은둔형 외톨이 문제가 심화되고 있지만, 기존 복지체계는 사후 대응 중심이라 위기 징후를 조기에 포착하지 못한다는 한계가 있다. 대회는 통신·카드 데이터를 결합해 지역 및 인구집단 단위의 고립 위험도를 5단계로 실시간 지수화하고, 위험 수준에 따라 개입 단계를 결정하는 AI 에이전트 모델을 요구한다.

대상 지역: 서울시 강남구, 강원도 춘천시 (데이터 제공사: SK텔레콤, 신한카드)

- 강남구: SK텔레콤·강남구청의 "독거어르신 ICT돌봄서비스(NUGU)" 운영 이력(AI 돌봄기기 1,240대까지 확대), SKT 본사 소재지
- 춘천시: 국토부 "스마트시티 챌린지" 예비사업지 선정 이력(2019·2021)
- 당초 "강남=청년형 고립 / 춘천=고령형 고립" 대비 가설을 세웠으나, 춘천시 청년(20~30대) 1인가구 비율이 강원도 내 최고치(45.4%)로 나타나 고령 독거와 청년 자취가 공존하는 이중구조일 가능성이 높음 — KOSIS/행안부 데이터로 검증 필요(Open Item)

제공 데이터 현황 및 핵심 제약

대회 측 실제 테이블 정의서(별첨1/별첨2) 확인 결과, 주제설명자료 요약과 다른 세부 제약이 있어 아래로 확정한다.

구분	통신(유동인구)	카드(결제, 사회적 고립 트랙 스키마)
집계 단위	월별 스냅샷(일평균값), 3개 테이블로 축 분리(연령성별 / 시간대 / 요일)	일별(TA_YMD , 184일치)

구분	통신(유동인구)	카드(결제, 사회적 고립 트랙 스키마)
공간 단위	격자(BLOCK_CD +UTM-K 좌표), 시군구명 없음	시군구(MCT_SGG_CD)
결합 가능 축	연령대×성별은 가능, 시간대·요일과는 조합 불가	연령대·성별·거주지(CLN_SGG_CD , 시도 단위)
채널	—	오프라인 결제 한정, 법인카드 제외
핵심 제약	월 6개 시점뿐 → 일별 이상탐지 부적합	시간대 축 없음(사회적 고립 트랙 스키마 기준)

- 격자↔행정구역 매핑 테이블 제공 여부는 미확인(Open Item)
- 세밀한 시계열 분석은 카드 데이터가 중심, 낮/밤 패턴 분석은 통신 데이터로만 가능(연령·성별과 조합 불가)

데이터 활용 전략

통신·카드 데이터의 시간 해상도 차이(월별 vs 일별)를 계층적으로 활용한다.

- 통신 데이터 → 코호트(지역×연령대×성별)의 "평상시 활동 프로필"을 정의하는 월간 배경지표(baseline)로 사용
- 카드 데이터 → 일별 결제 이탈을 감지하는 트리거 신호(trigger)로 사용, 거주자(CLN_SGG_CD) vs 외지인 소비 구분에도 활용
- 외부 공공데이터로 보강(무료·공개 데이터 한정): 인구·가구구조(1인가구 비율, 순이동), 복지 행정데이터(수급자 비율, 노인맞춤돌봄서비스 대상자 수), 주거환경(소형주거·반지하 비율), 의료 접근성, 대중교통 이용
- 검증용 라벨: KOSIS 고독사 발생현황(지역별)로 지수 타당성 사후 검증

고립 위험 지수 설계

- 분석 단위: 개인 트래킹은 데이터 구조상 불가 — "지역×연령대×성별" 코호트를 기본 단위로 함(예: 강남구·20대·여성)
- 방법론 후보
 1. 정규화(z-score/min-max) + 도메인 가중합 — 해석 용이, 심사 발표에 유리
 2. 지도학습 스코어링(XGBoost 등) — 고독사 통계 등을 라벨로 사용, 단 라벨 희소성 한계
 3. 비지도 이상탐지(Isolation Forest 등) — "평소 대비 이탈도"를 스코어화, 카드 데이터(일별) 중심 적용이 현실적

- 5단계 지수화: 최종 스코어를 분위수(quintile) 기준으로 구간화
- 확정 필요: 통신=배경지표, 카드=트리거로 나누는 계층적 설계 구체화 여부(Open Item)

서비스 대상은 청년(20~30대)으로 좁히되 탐지 범위는 전 연령대를 유지한다. 연령대 간 비교가 있어야 "왜 청년인가"를 데이터로 뒷받침할 수 있고, 고령층에서 더 강한 신호가 나오면 그쪽은 기존 오프라인 돌봄 연계로 분기하면 된다. 다만 유동인구·카드 소비는 고립의 간접 프록시라 연령대 간 절대 수준 비교는 생활패턴 차이와 교란된다 — 순위 판정보다는 동일 코호트의 시간적 이탈을 근거로 쓴다.

AI 에이전트 설계

에이전트는 두 갈래로 설계한다. 시민이 소셜 월드에서 직접 대화하는 NPC 에이전트와, 지자체 담당자가 쓰는 관리자 대시보드의 위험 탐지 에이전트다. 앞의 에이전트가 만든 대화·행동 신호가 뒤의 에이전트로 흘러가고, 뒤에서 판단한 위험 등급이 다시 앞의 개인화에 반영된다.

1) 소셜 월드 AI 에이전트 (시민 대면)

마을 NPC 각각이 역할별 RAG 챗봇으로 동작한다. 범용 챗봇 하나가 아니라 역할마다 지식베이스와 산출 신호가 다르며, 모든 대화는 시민에게는 상담·안내로, 시스템에게는 위험 신호로 이중 기능한다.

flowchart TD

```

A[시민 접속<br/>닉네임·간단 프로필] --> B[개인화 컨텍스트 로드<br/>위험등급·활동이력]
B --> C{NPC 선택}
C --> D[민원챗봇<br/>주민센터]
C --> E[정책추천 NPC]
C --> F[취업상담 NPC]
C --> G[심리상담 NPC]
D --> H[의도 분류 + RAG 검색<br/>역할별 지식베이스]
E --> H
F --> H
G --> H
H --> I[응답 생성·개인화<br/>미션·동아리 추천 포함]
I --> J[대화·행동 로그 적재]
J --> K[위험 탐지 에이전트로 신호 전달]
    
```

NPC 에이전트	지식베이스(RAG 입력)	산출 신호	위험 탐지 에이전트에서의 활용
민원챗봇(주민 센터)	지역·중앙부처 복지·혜택 정보, 민원 서식	민원 유형·접수 건수	연계 방안 미정

NPC 에이전트	지식베이스(RAG 입력)	산출 신호	위험 탐지 에이전트에서의 활용
정책추천	정책·지원사업 공고	조화·신청으로 이어진 정책과 근거	수요가 높은 정책과 그 근거 파악
취업상담	채용공고, 직무·이력서 가이드	필요로 하는 취업 정보 유형	지역·계층별 취업 지원 수요 파악
심리상담	심리상담 가이드라인, 위험 키워드 사전	위험 키워드 빈출도, 우울·고립감 정도	해당 지역의 고립 위험도 탐지에 반영

2) 관리자 대시보드 위험 탐지 에이전트 (담당자 대면)

입력은 통신 데이터(월간 배경지표)·카드 데이터(일별 트리거)와 소셜 월드에서 올라오는 대화·행동 신호다. 출력은 코호트별 5단계 위험도와 그에 따른 개입 결정이며, 대회 예시 운영 흐름을 따른다.

flowchart LR

```

A[위험 신호 탐지] --> B[위험 수준 판단<br/>5단계]
B --> C[위험 원인 분석]
C --> D[대응방안·복지자원 추천]
D --> E[우선지원 대상 도출]
E --> F[공무원에 행동 제안]
F --> G[보고서·제안서 초안 작성]
    
```

F와 G 단계를 추가함: 우선지원 대상 도출 이후 에이전트가 담당 공무원에게 구체적 행동을 제안하고, 이를 바탕으로 보고서/제안서 초안을 작성하는 단계로 확장한다.

- LLM 활용 지점: 위험 신호 해석(코호트별 이탈 패턴 설명), 대응 방안 생성, 맞춤형 복지서비스 추천 문구 생성
- 참고 사례: 서울시 '똑똑안부확인'·'AI 안부든든'(개인 단위 → 코호트 단위로 재해석 필요), 보건복지부 복지 사각지대 발굴시스템(위기정보 44종 결합 스코어링 로직 참고)

시민 참여형 예방 게임 서비스 (소셜 월드)

컨셉: "동물의 숲" 스타일 마을 웹게임. 광장을 중심으로 주민센터·미션방·동아리방·미니게임·게시판이 배치된다. 목적은 고립 위험 청년의 사회적 교류에 대한 심리적 장벽을 낮추는 것.

서비스 대상은 20~30대 청년으로 한정한다. 근거는 세 가지다. 첫째, 온라인 게임형 개입은 디지털 접근성이 높은 청년에게 자연스럽다. 둘째, 고령 독거는 강남구 NUGU·노인맞춤돌봄 등 기존 ICT 돌봄 사업이 이미 커버하고 있어 공백이 작다. 셋째, 두 대상 지역 모두 청년 1인가구가 밀집되어 있다(춘천시 청년 1

인가구 비율 45.4%로 강원도 내 최고치). 제공 데이터의 연령 구간이 10세 단위이므로 20대·30대 코호트가 그대로 대상 집단이 된다.

공간	기능
주민센터	민원챗봇 NPC 상주 — 복지·혜택 정보 검색 및 민원 접수
미션방	사용자가 지속적으로 사회 활동을 이어가도록 미션 제공
동아리방	사용자끼리 문화·공연·체육 등 동아리를 개설·운영하는 공간
미니게임	사용자 간 협동심 함양 및 친교 활동 공간
게시판	(기능 상세 미정)
광장	사용자와 NPC가 혼재하는 중심 공간

광장 NPC(사용자와의 대화를 기반으로 각자 기능 수행):

- 정책추천 NPC: 사용자 맞춤형 정책 추천
- 취업상담 NPC: 희망 직무·관심사를 토대로 취업지원프로그램·광고·이력서·포트폴리오 작성법 가이드 제공
- 심리상담 NPC: 대화를 기반으로 고립감 관련 정보를 수집하고 관리자 대시보드와 데이터 연동

소셜 월드에서 쌓이는 대화·행동 데이터는 관리자 대시보드의 위험 탐지 에이전트로 흘러간다. NPC별 산출 신호와 그 활용은 「AI 에이전트 설계」 절의 NPC 에이전트 표에 정리했다.

이로써 통신·카드 데이터(간접 행동 프록시) + 게임 대화 데이터(직접 자기표현 신호)가 결합된 이중 데이터 소스 구조가 된다. **Open Item:** 미션방·동아리방·미니게임·게시판의 세부 기능, NPC 대화 데이터의 구체적 신호화(정량화) 방식은 팀 논의로 확정 필요.

차별화 포인트 및 기대효과

"고립=활동량 감소"라는 통상적 정의를 넘어 재정의 축을 검토한다.

- 자발성 축: 자발적 은둔 vs 비자발적 고립(사별·실직 등)
- 지속기간 축: 전환기적·일시적 고립 vs 만성적 고립
- 가시성 축: 겉으로는 정상 활동하지만 관계 깊이가 없는 "가면 고립" — 활동량 지표의 사각지대를 한 계로 명시하면 신뢰도 상승 요인
- 발생 계기 축: 취업실패형(청년)·사별형(고령)·은퇴 후 역할상실형(중장년)·질병형 등 트리거별 시그니처

- 다음 액션: 위 축 중 2개를 골라 2x2 매트릭스로 유형화, 데이터로 실제 구현 가능한 시그니처인지 제 공데이터 제약 기준으로 필터링

기대효과: 사후 대응 중심 복지체계를 사전 예방형으로 전환, 지자체 복지 자원의 선제적 배분 근거 제공, 재현 가능한 판단 기준으로 정책 확장성 확보. 예방 게임 서비스는 고립 위험 청년의 사회적 교류에 대한 심리적 장벽을 낮추는 실행 채널이자, 대화 데이터를 통해 탐지 모델을 지속적으로 보강하는 피드백 루프로 기능한다.